# ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA




## Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial

# PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

# GUÍA DOCENTE

# INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

## 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

| | |
|---|---|
| **Título:** | Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial |
| **Facultad:** | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA |
| **Departamento/Instituto:** | |
| **Módulo:** | Sistemas inteligentes |
| **Denominación de la asignatura:** | Introducción a la inteligencia artificial |
| **Código:** | 88022 |
| **Curso:** | 3º |
| **Año Académico:** | 2026-2027 |
| **Semestre:** | 1º semestre |
| **Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):** | Obligatoria |
| **Créditos ECTS:** | 6 |
| **Modalidad/es de enseñanza:** | Presencial |
| **Lengua vehicular:** | Castellano |
| **Equipo docente:** | Profesor/a: CESAR ANDRES SANCHEZ<br>Tfno.: 91 815 31 31<br>Email: cesar.andress@ucjc.edu |
| **Página web: www.ucjc.edu** | |

## 2. REQUISITOS PREVIOS

| **Esenciales:** |
|---|
| Los específicos de la titulación |
| **Aconsejables:** |
| Conviene haber cursado Estructura de Datos, Fundamentos de Bases de Datos, Estadística y Fundamentos de Aprendizaje Automático. También es recomendable tener conocimientos de Programación y Álgebra Lineal.Además, se debe haber superado las asignaturas de |

## 3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS

| **Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura.** |
|---|
| Informática |
| **Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.** |
| Esta asignatura se relaciona con diversas materias dentro del área de Inteligencia Artificial y Ciencias de la Computación. En particular, se vincula con Fundamentos de Programación, Estructura de Datos y Fundamentos de Aprendizaje Automático, ya que estos son los cimientos sobre los cuales se construyen muchos algoritmos de inteligencia artificial. Además, se conecta con Estadística, que es fundamental para el procesamiento de datos y la toma de decisiones en modelos de IA. El conocimiento en Álgebra Lineal es igualmente relevante para entender técnicas como redes neuronales y otros métodos de aprendizaje automático. |
| **Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.** |
| CN10 - Conocer los fundamentos, conceptos y paradigmas de la Inteligencia Artificial y saber explicar sus elementos y procesos en el desarrollo de aplicaciones inteligentes, así como conocer las bases teóricas del aprendizaje automático y la tipología de técnicas y métodos de aprendizaje automático, y saber explicar su papel e integración en aplicaciones robóticas. |

## 4. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA

4.1 Competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

CG1 y CT1 - No procede

4.2 Competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

## 5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.1 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

H6 - Experimentar con diferentes algoritmos, y combinaciones de los mismos en el entrenamiento, evaluación y composición de elementos orientados a la producción de componentes de Inteligencia Artificial.

C7 - Aplicar las técnicas más adecuadas de la Inteligencia Artificial, y particularmente, del Aprendizaje Automático, a la realización de tareas específicas en la percepción, el control, la navegación y la coordinación de robots o sistemas con elementos robóticos, y evaluar su rendimiento y los condicionantes de su operación en entornos donde pueden interactuar con personas.

5.2 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

## 6. CONTENIDOS

**- **CN10** — Conocer los fundamentos, conceptos y paradigmas de la Inteligencia Artificial y saber explicar sus elementos y procesos en el desarrollo de aplicaciones inteligentes, así como conocer las bases teóricas del aprendizaje automático y la tipología de técnicas y métodos de aprendizaje automático, y saber explicar su papel e integración en aplicaciones robóticas.**

**- Contenidos específicos: **Técnicas de búsqueda. Razonamiento con incertidumbre. Representación básica del conocimiento y razonamiento.****

## 7. CRONOGRAMA

| Sem. | Fecha | Ses. | Tipo | Contenido | Contenido de la memoria | Entrega / hito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mié 09/09 | 01 | T | Tema I. Agentes, PEAS, entornos, seguridad e interacción con personas | CN10 | Contrato de laboratorio; adenda de temario |
| 1 | vie 11/09 | 02 | M | Tema II. Búsquedas no informadas | Búsqueda | |
| 2 | mié 16/09 | 03 | M | Tema III. Voraz y A* | Búsqueda | |
| 2 | vie 18/09 | 04 | M | Tema IV. Heurísticas | Búsqueda | Enunciado P1 |
| 3 | mié 23/09 | 05 | M | Tema V. Búsqueda local, C-space, PRM/RRT | Búsqueda | **TG1** (1 h): dudas P1 |
| 3 | vie 25/09 | 06 | M | Tema XVI. CSP y planificación clásica | Búsqueda | |
| 4 | mié 30/09 | 07 | L | **Práctica 1.** Búsqueda (20 %) | Búsqueda | Entrega P1 |
| 4 | vie 02/10 | 08 | M | Tema VII. Lógica proposicional | Representación y razonamiento | |
| 5 | mié 07/10 | 09 | M | Tema VIII. Inferencia proposicional | Representación y razonamiento | Enunciado P2 |
| 5 | vie 09/10 | 10 | M | Tema IX. FOL y programación lógica | Representación y razonamiento | **TG2** (1 h): dudas P2 |
| 6 | mié 14/10 | 11 | L | **Práctica 2.** Lógica (20 %) | Representación y razonamiento | Entrega P2 |
| 6 | vie 16/10 | 12 | T | Tema VI. Incertidumbre (límite de la lógica) | Incertidumbre | |
| 7 | mié 21/10 | 13 | M | Tema X. Probabilidad | Incertidumbre | |
| 7 | vie 23/10 | 14 | M | Tema XI. Redes de Bayes | Incertidumbre | |
| 8 | mié 28/10 | 15 | M | Tema XII. Inferencia exacta | Incertidumbre | |

| 8 | vie 30/10 | 16 | M | Tema XIII. Inferencia aproximada | Incertidumbre | |
| 9 | mié 04/11 | 17 | M | Tema XIV. Modelos de Markov | Incertidumbre | Enunciado P3 |
| 9 | vie 06/11 | 18 | M | Tema XV (a). Filtrado discreto, Viterbi | Incertidumbre | |
| 10 | mié 11/11 | 19 | M | Tema XV (b). Kalman 1D y partículas | Incertidumbre | **TG3** (1 h): dudas P3 |
| 10 | vie 13/11 | 20 | L | **Práctica 3, día 1.** HMM e inferencia (30 %) | Incertidumbre | |
| 11 | mié 18/11 | 21 | L | **Práctica 3, día 2.** Partículas frente a exacto | Incertidumbre | Entrega P3 |
| 11 | vie 20/11 | 22 | M | Tema XVII (a). Utilidad, redes de decisión, VOI | Incertidumbre | |
| 12 | mié 25/11 | 23 | M | Tema XVII (b). MDP, iteración de valor; puntero al RL | Incertidumbre | |
| 12 | vie 27/11 | 24 | T | Tema XVIII. Tipología del aprendizaje, panorama, híbridos | CN10 | **TG4** (1 h): preparación de defensas |
| 13 | mié 02/12 | 25 | L | Cierre robótico: filtro + política + coordinación | Incertidumbre / CN10 | Fecha límite de reentrega de prácticas suspendidas |
| 13 | vie 04/12 | 26 | — | Defensa de prácticas, grupo A | (criterio Comunicación de P1–P3) | |
| 14 | mié 09/12 | 27 | — | Defensa de prácticas, grupo B | idem | **TG5** (1 h): guía de estudio |
| 14 | vie 11/12 | 28 | — | Defensas restantes; actas de prácticas; guía de estudio | idem | Publicación de notas de EC |
| 15 | mié 16/12 | 29 | T | Repaso: contrastes examinables I–XVIII | Todos | **TG6** (1 h): dudas de examen |
| 15 | vie 18/12 | 30 | Examen | **Examen final** tipo test ≥ 40 ítems | Todos | |

**Nota:** La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

## 8. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

Clases teórico-prácticas 36 h

Talleres/Laboratorios 24 h

Tutorías 6 h

Trabajo individual/en grupo 80 h

Examen final 4 h

## 9. SISTEMA DE EVALUACIÓN

**Evaluación continua — prácticas, ejercicios o trabajos entregables: 70 %.**
- Práctica 1, Búsqueda (semana 4): 20 %.
- Práctica 2, Lógica y razonamiento (semana 6): 20 %.
- Práctica 3, Localización bajo incertidumbre (semanas 10–11): 30 %.
- Cada práctica se califica con la rúbrica común publicada en el campus: resultado (30), procedimiento (20), diagnóstico (20), verificación (15, eliminatorio: sin evidencia de verificación la práctica no supera el 4), comunicación (10; incluye la defensa oral de las semanas 13–14) y límites de lo demostrado (5). Las prácticas son individuales salvo indicación expresa.
- Una práctica suspendida admite una única reentrega antes de la sesión 25 (02/12/2026), con calificación máxima de 6.

**Examen final: 30 %.** Prueba tipo test de al menos 40 ítems con cuatro opciones, una sola correcta, sin penalización por error, sobre los temas I–XVIII. Es necesario obtener más de 4 sobre 10 en el examen para promediar con la evaluación continua.

**Evaluación continua — pruebas presenciales en aula: 0 %.** No se programan pruebas parciales.

**Calificación final ordinaria** = 0,20·P1 + 0,20·P2 + 0,30·P3 + 0,30·Examen, siempre que el examen supere 4. Si no lo supera, la calificación final es la menor entre el promedio y 4.

**Convocatoria extraordinaria.** Se conservan las prácticas aprobadas en la ordinaria; las suspendidas o no entregadas pueden reentregarse hasta la fecha del examen extraordinario, con calificación máxima de 6. El examen extraordinario tiene el mismo formato y peso que el ordinario. *(A continuación se reproduce, sin modificar, el párrafo institucional de «Consideraciones generales acerca de la evaluación» de la plantilla de la UCJC.)*

**CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:**

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

La evaluación de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tiene en cuenta la evaluación continua de cada alumno, incluyendo la asistencia participativa a las clases, la realización de los trabajos y proyectos individuales y cooperativos y la realización de los exámenes, con una valoración respecto a la calificación final en los porcentajes indicados en el cuadro anterior.

A su vez, a elección del alumno y bajo la supervisión del profesor, se podrá celebrar la convocatoria extraordinaria sólo examen en la cual , el estudiante podrá elegir el método de evaluación correspondiente a la evaluación continua o, bien, la aplicación de la calificación obtenida únicamente en el examen de convocatoria extraordinaria.

Según el artículo 12.2. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, la asistencia a las sesiones presenciales de clase es imprescindible para superar la asignatura. Si el alumno falta a más del 20% de las clases, éste perderá la evaluación continua que, en cualquier caso, tendrá una ponderación superior a la evaluación final.

La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria y será controlada. Todos los alumnos deberán justificar documentalmente al profesor cualquier falta de asistencia a clase. De igual modo, es obligatoria la asistencia a las actividades extraescolares que se indiquen por los profesores.

Todos los alumnos deberán realizar y entregar en tiempo y forma todos los trabajos y proyectos individuales y cooperativos indicados durante el curso, independientemente de la Convocatoria o Curso en el que estén matriculados los alumnos. Las faltas de ortografía supondrán una importante reducción de la nota.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc., se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario".

## 10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

**Bibliografía básica**


Poole, D. L., & Mackworth, A. K. (2023). *Artificial intelligence: Foundations of computational agents* (3.ª ed.). Cambridge University Press. https://artint.info/3e/html/ArtInt3e.html **[Abierto]**

Russell, S. J., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (4.ª ed.). Pearson. **[O'Reilly ?]**

Russell, S. J., & Norvig, P. (2004). *Inteligencia artificial: Un enfoque moderno* (2.ª ed.). Pearson Educación. **[eLibro ?]** — edición en castellano; cubre íntegramente los temas I–XV y XVII, no PRM/RRT ni el panorama de T XVIII.

Thrun, S., Burgard, W., & Fox, D. (2005). *Probabilistic robotics*. MIT Press. — sostiene los temas X, XIV, XV y la práctica 3.

Artasanchez, A., & Joshi, P. (2020). *Artificial intelligence with Python* (2.ª ed.). Packt Publishing. **[O'Reilly ✓]** — capítulos 9 (programación lógica), 10 (búsqueda heurística) y 22 (agentes por refuerzo) como apoyo de laboratorio.

Fernández Galán, S., González Boticario, J., & Mira Mira, J. (1998). *Problemas resueltos de inteligencia artificial aplicada: Búsqueda y representación*. Addison-Wesley Iberoamericana. — la guía 2025/26 lo fecha en 2003; la edición con ISBN 84-7829-114-8 es de 1998. Corregir el año.

García Serrano, A. (2016). *Inteligencia artificial: Fundamentos, práctica y aplicaciones* (2.ª ed.). RC Libros. **[eLibro ?]** — texto en castellano con ejemplos en código; búsqueda, lógica, probabilidad.

Jaulin, L. (2019). *Mobile robotics* (2.ª ed.). ISTE / Wiley. **[O'Reilly ✓]** — capítulos 7 (filtro de Kalman) y 8 (filtro de Bayes) para el tema XV.

LaValle, S. M. (2006). *Planning algorithms*. Cambridge University Press. https://lavalle.pl/planning/ **[Abierto]** — capítulos 2 (planificación discreta) y 5 (planificación por muestreo, PRM/RRT) para los temas V y XVI.

Palma Méndez, J. T., & Marín Morales, R. (Eds.). (2008). *Inteligencia artificial: Técnicas, métodos y aplicaciones*. McGraw-Hill. **[eLibro ?]** — manual en castellano de referencia en grados españoles; búsqueda, lógica, redes bayesianas.

Sutton, R. S., & Barto, A. G. (2018). *Reinforcement learning: An introduction* (2.ª ed.). MIT Press. http://incompleteideas.net/book/the-book-2nd.html **[Abierto]** — capítulos 3 y 4 (MDP y programación dinámica) para el tema XVII; el resto es de 4.º.

Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep learning*. MIT Press. https://www.deeplearningbook.org **[Abierto]** — solo capítulo 1, tema XVIII.

Koller, D., & Friedman, N. (2009). *Probabilistic graphical models: Principles and techniques*. MIT Press. — ampliación de los temas XI–XIII.

**Bibliografía complementaria**

El profesor aportará textos para su comentario a lo largo del curso, disponible en el campus electrónico de la asignatura

**Nota:** Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del grupo.

## 11. OBSERVACIONES

En el caso de que se produzca alguna de las conductas tipificadas en el Régimen jurídico y procedimiento sancionador del estudiante universitario, el tutor debe ponerlo en conocimiento del Director del título y del Coordinador de estudiantes, quienes decidirán la sanción correspondiente contemplada en dicho reglamento.
En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de estancias, trabajos, etc. se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones.